산림청	보도자료

보도시점 배포 즉시 보도 가능 배포 2026. 4. 13.(월) 11:00

국립수목원, 종자은행 20년 보전 야생식물 종자 발아력 확인

- 자생식물 202종 발아 확인... 장기 보전 종자 활용 가능성 입증 -

산림청 국립수목원(원장 임영석)은 종자은행에 약 20년간 저장된 야생식물 종자의 발아력을 확인한 결과, 다수 종에서 발아 능력이 유지된 것으로 나타났다고 밝혔다.

이번 조사는 자생식물 336종을 포함한 총 368종 639점의 종자를 대상으로 장기 저장 종자의 발아력을 확인하기 위해 실시됐다. 분석 결과, 자생식물 202종 350점에서 발아율이 60% 이상이거나 저장 초기 수준을 유지하는 것으로 나타났다. 특히 만병초, 섬초롱꽃, 홍도까치수염, 자주꽃방망이, 선백미꽃 등 일부 희귀식물 종자도 20년 저장 이후 발아가 확인됐다.

국립수목원 종자은행은 야생식물 유전자원의 장기 보전을 위해 종자를 건조한 후 -18℃의 저온 조건에서 저장하고 있으며, 일정 기간이 지난 종자를 대상으로 발아 시험 등 활력 검정을 실시하고 있다.

이번 연구는 종자은행에 보전된 야생식물 종자를 대상으로 약 20년 경과 시점에서 발아력을 확인한 **국내 최초 사례**로, 장기 저장된 종자가 이후에도 발아 능력을 유지할 수 있음을 실증했다는 데 의미가 있다.

이는 종자은행 보전이 단순한 저장을 넘어 향후 종자 증식과 생태 복원 등 실제 활용이 가능한 보전 수단임을 보여주는 결과로, 기후위기 대응을 위한 국가 유전자원 관리 기반 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

국립수목원은 앞으로 저장 기간이 20년에 도달하는 종자 자원을 대상으로 매년 단계적으로 점검을 실시할 계획이다. 이를 통해 장기 보전 종자의 활력 변화 데이터를 축적하고, 야생식물 유전자원 관리의 과학성과 안정성을 높여 장기 보전 관리 역량을 향상시켜 나갈 예정이다.

임영석 국립수목원장은 “이번 연구를 통해 장기 저장된 야생식물 종자가 실제로 발아할 수 있음이 확인됐다”며 “앞으로 30년, 50년을 내다보는 장기 보전 관리 체계를 더욱 강화해 기후위기에 대응하는 국가 유전자원 관리 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

담당 부서	국립수목원 산림생물다양성연구과	책임자	과 장	최 경 (031-540-8801)
		담당자	연구사	정미진 (031-540-8832)

대한민국 정책브리핑
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

[참고자료]

※ 20년 저장된 야생식물 종자의 발아력(활력) 확인은 국내 최초인가?

- 우리나라 시설 종자은행(-18℃)에서 20년 이상 장기 저장된 야생식물 종자에 대해 발아력을 실증하고, 많은 종을 대상으로 수행하여 정리한 사례가 없었음

※ 그동안 국내에는 장기 저장 연구가 없었나?

- 농업분 야 벼, 보리 등 작물 종자 ~10년 단위로 발아율 확인, 일부 수목(소나무, 낙엽송) 종자 대상으로 연구되었으나, 4°C에서 최대 14년, -18°C에서 12년 이상으로 보고됨. 국외에서는 호주 등 장기 저장된 종자를 대상으로 발아력을 확인했으며, 종자의 저장성 연구를 지속적으로 수행하고 있음

※ 희귀식물 종자와 발아 모습

<만병초 꽃>	<만병초 종자>	<20년 보전된 만병초 종자 발아모습>
<섬초롱꽃 꽃>	<섬초롱꽃 종자>	<20년 보전된 섬초롱꽃 종자 발아모습>
<홍도까치수염 꽃>	<홍도까치수염 종자>	<20년 보전된 홍도까치수염 종자 발아모습>

※ 종자 발아 시험 모습

<종자를 배지에 올리는 모습>	<생장실에서 종자 발아>